4 Số học và Tư duy số

Ý tưởng lớn. "Tư duy số" (cảm nhận về số) là khả năng *hiểu* con số chứ không chỉ *tính* con số: biết số nào lớn hơn, một kết quả có hợp lý không, nên làm tròn thế nào để ước lượng nhanh, và nhìn ra cấu trúc ẩn bên trong một số (các chữ số, các ước, các bội). Trong chủ đề này, em sẽ ôn lại và nối kết các mảng kiến thức:

- **số thập phân và số nguyên âm**: so sánh, sắp xếp trên trục số;
- **thứ tự thực hiện phép tính** và **ước lượng** kết quả;
- **phân số, tỉ số, tỉ số phần trăm**: "một phần của một số", phân số bằng nhau, giảm giá;
- **tốc độ** – quãng đường – thời gian và đổi đơn vị (km/h, m/s);
- **chia hết, ước chung, chữ số tận cùng, cấu tạo số** (giải các phép tính đố chữ);
- **trung bình cộng, trung vị** và các **dãy số có quy luật** (Fibonacci, cấp số cộng).

Bí quyết chung: *trước khi tính, hãy ước lượng; sau khi tính, hãy thử lại.* Một học sinh có tư duy số tốt thường loại được ngay vài phương án vô lý trong câu trắc nghiệm mà chưa cần tính chính xác.

① Số thập phân: đọc, so sánh, sắp xếp, cộng trừ

1. Giá trị theo hàng. Trong số thập phân, mỗi chữ số đứng ở một *hàng*. Sau dấu phẩy lần lượt là hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, ...

Chục	Đơn vị	,	Phần mười	Phần trăm	Phần nghìn
	2	,	2	3	
	2	,	3	0	

Ví dụ: $2{,}23 = 2 + \dfrac{2}{10} + \dfrac{3}{100}$, còn $2{,}3 = 2 + \dfrac{3}{10} = 2{,}30$.

2. Thêm hoặc bớt chữ số 0 ở tận cùng phần thập phân không làm thay đổi giá trị: $2{,}3 = 2{,}30 = 2{,}300$. Lý do: $\dfrac{3}{10} = \dfrac{30}{100} = \dfrac{300}{1000}$ (nhân cả tử và mẫu với 10).

3. Quy tắc so sánh hai số thập phân dương.

- So sánh *phần nguyên* trước: số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.
- Nếu phần nguyên bằng nhau, *viết thêm chữ số* 0 để hai phần thập phân có cùng số chữ số, rồi so sánh từng hàng từ trái sang phải: hàng phần mười, rồi hàng phần trăm, ...

Ví dụ: so sánh 0,304 và 0,34. Viết $0{,}34 = 0{,}340$. Hàng phần mười: $3 = 3$; hàng phần trăm: $0 < 4$. Vậy $0{,}304 < 0{,}340 = 0{,}34$.

4. Cộng, trừ số thập phân: đặt tính sao cho *các dấu phẩy thẳng cột* (hàng thẳng hàng), rồi cộng/trừ như số tự nhiên.

5. Làm tròn số thập phân. Muốn làm tròn đến hàng phần trăm (hai chữ số sau dấu phẩy), ta nhìn chữ số ngay bên phải hàng đó (hàng phần nghìn): nếu chữ số này nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên,

nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì cộng thêm 1 vào hàng phần trăm; sau đó bỏ các chữ số phía sau. Ví dụ: $4{,}6875 \approx 4{,}69$ (vì chữ số hàng phần nghìn là $7 \geq 5$), còn $3{,}1416 \approx 3{,}14$ (vì $1 < 5$). Kí hiệu "$\approx$" đọc là "xấp xỉ".

Vì sao lại đúng? Vì sao không được so sánh "theo độ dài" (số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn)? Hãy viết theo phần nghìn: $0{,}304 = \dfrac{304}{1000}$ và $0{,}34 = \dfrac{340}{1000}$. Hai phân số cùng mẫu, tử $304 < 340$ nên $0{,}304 < 0{,}34$, dù 0,304 "trông dài hơn". Việc thêm chữ số 0 chính là đưa về cùng mẫu số. □

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn nghĩ $2{,}23 > 2{,}3$ vì "$23 > 3$". Sai! Phải so sánh từng hàng: 2,23 có 2 phần mười, còn 2,3 có 3 phần mười, nên $2{,}23 < 2{,}3$.

Mẹo ThinkAlgo. Muốn tìm số nhỏ nhất (lớn nhất) trong một tập hợp số thập phân, hãy viết tất cả các số thành *một cột*, dấu phẩy thẳng nhau, thêm chữ số 0 cho đủ dài. Khi đó em chỉ việc so sánh như các số tự nhiên.

② Số nguyên âm và trục số

1. Trục số. Các số nguyên được xếp trên một đường thẳng: số 0 ở giữa, các số dương ở bên phải, các số âm ở bên trái.



2. Quy tắc so sánh. Trên trục số (nằm ngang), *số bên trái nhỏ hơn số bên phải*. Do đó:

- mọi số âm đều nhỏ hơn 0, và 0 nhỏ hơn mọi số dương;
- mọi số âm nhỏ hơn mọi số dương;
- với hai số âm, số nào *xa số 0 hơn* thì *nhỏ hơn*: $-8 < -2$ vì $8 > 2$.

3. Hình ảnh đời thường. Nhiệt độ $-8°$C lạnh hơn $-2°$C; nợ 8 nghìn đồng thì "nghèo hơn" nợ 2 nghìn đồng.

4. Mặt phẳng tọa độ. Một điểm được xác định bởi cặp số $(x; y)$: x là hoành độ (đi sang phải/trái), y là tung độ (đi lên/xuống). Di chuyển ngang chỉ làm thay đổi x, di chuyển dọc chỉ làm thay đổi y.

Vì sao lại đúng? Vì sao $-8 < -2$? Ta có $-2 = -8 + 6$: muốn đi từ -8 đến -2 trên trục số ta phải đi *sang phải* 6 đơn vị. Đi sang phải nghĩa là tăng lên, nên -2 lớn hơn -8. □

Lỗi thường gặp. Đừng so sánh số âm "theo cảm giác của số dương". -8 *nhỏ hơn* -2, dù 8 lớn hơn 2. Hãy luôn vẽ nhanh một trục số khi phân vân.

Mẹo ThinkAlgo. **Tính chẵn – lẻ** là một công cụ "tư duy số" rất mạnh: chẵn + chẵn = chẵn, lẻ + lẻ = chẵn, chẵn + lẻ = lẻ; tích của các số lẻ luôn là số lẻ. Chẳng hạn, tổng của 5 số lẻ là số

lẻ, tổng của 4 số lẻ là số chẵn. Khi một điểm di chuyển trên lưới tọa độ, xét tính chẵn – lẻ của tọa độ thường cho biết ngay một vị trí có thể đến được hay không.

③ Thứ tự thực hiện phép tính và ước lượng

1. Thứ tự thực hiện phép tính.

1. Trong *ngoặc* trước: ( ), rồi [ ], rồi { }.
2. Tiếp theo là *lũy thừa*.
3. Rồi đến *nhân và chia*, làm lần lượt từ trái sang phải.
4. Cuối cùng là *cộng và trừ*, làm lần lượt từ trái sang phải.

Ví dụ: $6 \times 2 - 3 = 12 - 3 = 9$ (nhân trước, trừ sau), còn $6 \times (2 - 3) = 6 \times (-1) = -6$.

2. Làm tròn để ước lượng. Để biết nhanh một kết quả "khoảng bao nhiêu", ta làm tròn các thừa số đến số tròn chục, tròn trăm gần nhất rồi tính nhẩm. Ví dụ: $99 \times 9 \approx 100 \times 9 = 900$.

3. Mẹo tính nhanh: $99 \times 9 = (100 - 1) \times 9 = 900 - 9 = 891$ (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ).

Vì sao lại đúng? Vì sao $(100 - 1) \times 9 = 100 \times 9 - 1 \times 9$? Hãy tưởng tượng 9 hàng, mỗi hàng 100 chiếc kẹo, nhưng mỗi hàng bị lấy đi 1 chiếc. Số kẹo còn lại là 9 hàng $\times$ 99 chiếc, cũng bằng (9×100 chiếc) trừ đi (9 chiếc bị lấy). Đó là *tính chất phân phối*: $a \times (b - c) = a \times b - a \times c$. □

Lỗi thường gặp. Tính "từ trái sang phải bất kể phép tính gì" là sai: $2 + 3 \times 4 \neq 5 \times 4$. Đúng là $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$.

Mẹo ThinkAlgo. Trong câu trắc nghiệm hỏi "số nào gần nhất với...", các phương án thường cách nhau gấp 10 lần (10; 100; 1000; ...). Khi đó chỉ cần ước lượng thô là đủ chọn đúng.

④ Phân số: một phần của một số, phân số bằng nhau

1. Phân số là một phần của cái toàn thể. $\frac{a}{b}$ nghĩa là chia toàn thể thành b phần bằng nhau và lấy a phần.

2. Tìm giá trị phân số của một số: muốn tìm $\frac{m}{n}$ của a, ta tính $a \times \frac{m}{n}$ (chia a thành n phần rồi lấy m phần). Ví dụ: $\frac{1}{3}$ của 396 là $396 : 3 = 132$.

3. Phần còn lại. Nếu đã làm được $\frac{m}{n}$ công việc thì phần còn lại là $1 - \frac{m}{n} = \frac{n-m}{n}$.

4. Phân số bằng nhau (tính chất cơ bản). Nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu với cùng một số khác 0 thì được phân số bằng nó:

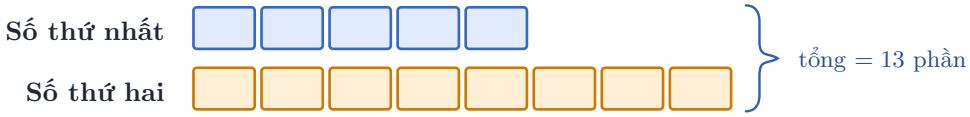
$$\frac{3}{7} = \frac{3 \times 9}{7 \times 9} = \frac{27}{63}, \qquad \frac{12}{36} = \frac{12 : 12}{36 : 12} = \frac{1}{3}.$$

5. Rút gọn phân số: chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của chúng để được phân số tối giản.

6. Bài toán "tổng và tỉ". Nếu hai số có tỉ số $\frac{5}{8}$ thì có thể coi số thứ nhất gồm 5 phần, số thứ hai gồm 8 phần bằng nhau. Biết tổng (hoặc hiệu) thì tìm được giá trị một phần.

7. Phân số của một phân số. "Một nửa của một phần tư" là $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$: nhân tử với tử, mẫu với mẫu. Điều này hay gặp khi một hình được chia đôi nhiều lần liên tiếp: mỗi lần chia đôi, phần diện tích nhân thêm với $\frac{1}{2}$.

8. So sánh phân số. Quy đồng mẫu số rồi so sánh tử số, hoặc đổi ra số thập phân. Ví dụ: $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} > \frac{7}{12}$; $\frac{3}{5} = 0{,}6 < \frac{3}{4} = 0{,}75$.



Vì sao lại đúng? Vì sao nhân cả tử và mẫu với cùng một số thì phân số không đổi? $\frac{3}{7}$ là "chia cái bánh thành 7 phần, lấy 3 phần". Nếu cắt *mỗi* phần thành 9 miếng nhỏ hơn, cái bánh có $7 \times 9 = 63$ miếng, còn phần ta lấy có $3 \times 9 = 27$ miếng. Lượng bánh không đổi, nên $\frac{3}{7} = \frac{27}{63}$. □

Lỗi thường gặp. Đọc kỹ câu hỏi: đề hỏi phần *đã làm* hay phần *còn lại*? Nhiều bạn tính đúng $\frac{1}{3}$ của 396 là 132 rồi khoanh luôn, trong khi đề hỏi số trang *còn lại* là $396 - 132 = 264$.

Gợi ý cho phụ huynh. Với phân số, hình vẽ luôn thắng lời giảng. Hãy vẽ một đoạn thẳng (thanh sô-cô-la) chia đều thành các phần và tô màu phần đã dùng; con sẽ tự thấy phần còn lại. Đây cũng là "sơ đồ đoạn thẳng" quen thuộc ở tiểu học.

⑤ Tỉ số phần trăm, đơn giá và giảm giá

1. Phần trăm nghĩa là "trên một trăm". $80\% = \frac{80}{100} = 0{,}8$.

2. Tìm $p\%$ của một số a: tính $a \times \frac{p}{100}$. Ví dụ: 80% của 50 là $50 \times \frac{80}{100} = 40$.

3. Tìm tỉ số phần trăm của a so với b: tính $\frac{a}{b} \times 100\%$. Ví dụ: đúng 32 câu trên 40 câu là $\frac{32}{40} \times 100\% = 80\%$.

4. Đơn giá. Đơn giá là giá của *một* đơn vị (một ki-lô-gam, một quyển, ...):

$$\text{Thành tiền} = \text{đơn giá} \times \text{số lượng}, \qquad \text{đơn giá} = \text{thành tiền} : \text{số lượng}.$$

5. Giảm giá $p\%$. Giá mới = giá cũ $\times \left(1 - \frac{p}{100}\right)$. Giảm 10% tức là còn 90%: nhân với 0,9.

6. Giảm giá nhiều lần liên tiếp. Mỗi lần giảm 10% *của giá hiện tại* thì ta nhân thêm một lần với 0,9. Ví dụ, giá 100 nghìn đồng sau hai lần giảm: $100 \to 90 \to 81$ (nghìn đồng), *không phải* 80.

Vì sao lại đúng? Vì sao hai lần giảm 10% không bằng một lần giảm 20%? Lần thứ hai giảm 10% của 90 (là 9), chứ không phải 10% của 100 (là 10). Vì giá đã nhỏ đi nên số tiền được giảm lần sau cũng nhỏ đi: tổng cộng chỉ giảm $10 + 9 = 19$ nghìn đồng, tức 19%. □

Mẹo ThinkAlgo. Tìm 10% thật nhanh: chỉ cần chia cho 10 (dời dấu phẩy sang trái một chữ số). Từ 10% suy ra 5% (chia đôi), 20% (gấp đôi), $80\% = 100\% - 20\%$, ...

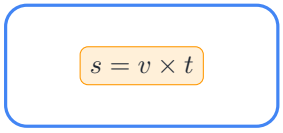
⑥ Tốc độ, quãng đường, thời gian và đổi đơn vị

1. Ba công thức gắn với nhau. Với chuyển động đều:

$$s = v \times t, \qquad v = s : t, \qquad t = s : v,$$

trong đó s là quãng đường, v là vận tốc (tốc độ), t là thời gian.
2. Ai nhanh hơn? Người nhanh hơn là người đi được quãng đường *dài hơn* trong *cùng một khoảng thời gian*. Cách chắc chắn nhất: tính vận tốc của từng người theo cùng một đơn vị (ví dụ m/s) rồi so sánh.
3. Chạy nhiều vòng. Chạy n vòng quanh đường dài L mét thì quãng đường là $n \times L$ mét.
4. Đổi km/h sang m/s. 1 km = 1000 m, 1 giờ = 3600 giây, nên

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{5}{18} \text{ m/s}, \qquad 18 \text{ km/h} = 18 \times \frac{5}{18} = 5 \text{ m/s}, \qquad 1 \text{ m/s} = 3{,}6 \text{ km/h}.$$



Che đại lượng cần tìm:
$v = s : t$ và $t = s : v$

Lỗi thường gặp. Hai đại lượng phải *cùng hệ đơn vị*: nếu quãng đường tính bằng mét và thời gian bằng giây thì vận tốc ra m/s; đừng chia mét cho giờ. Trước khi so sánh hai vận tốc, hãy đưa về cùng đơn vị.

⑦ Chia hết, ước chung, chữ số tận cùng và cấu tạo số

1. Bội và ước. a là *bội* của b (hay b là *ước* của a) nếu $a = b \times k$ với k là số tự nhiên. Ví dụ: $45 = 9 \times 5$ nên 45 là bội của 9.
2. Dấu hiệu chia hết.

- cho 2: chữ số tận cùng là $0, 2, 4, 6, 8$; cho 5: tận cùng là 0 hoặc 5; cho 10: tận cùng là 0;
- cho 3: tổng các chữ số chia hết cho 3; cho 9: *tổng các chữ số chia hết cho* 9.

3. Ước chung. Số chia hết cả a lẫn b gọi là ước chung của a và b. Mọi ước chung đều là ước của *ước chung lớn nhất* $\text{ƯCLN}(a, b)$. Ví dụ: $\text{ƯCLN}(40, 72) = 8$, nên các ước chung của 40 và 72 là $1, 2, 4, 8$.
4. Chữ số tận cùng của một tích chỉ phụ thuộc vào chữ số tận cùng của các thừa số: $\ldots 3 \times \ldots 7$ tận cùng bằng chữ số tận cùng của $3 \times 7 = 21$, tức là 1.

5. Cấu tạo số. Một số viết bằng các chữ số được phân tích theo hàng:

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c, \qquad \overline{PQQ} = 100P + 10Q + Q = 100P + 11Q.$$

(Dấu gạch ngang trên đầu cho biết đây là số có các chữ số a, b, c, không phải tích $a \times b \times c$.)

Vì sao lại đúng? Vì sao dấu hiệu chia hết cho 9 đúng? Xét số $\overline{abc} = 100a + 10b + c$. Ta tách:

$$100a + 10b + c = (99a + 9b) + (a + b + c) = 9 \times (11a + b) + (a + b + c).$$

Phần $9 \times (11a + b)$ luôn chia hết cho 9. Vậy $\overline{abc}$ chia hết cho 9 khi và chỉ khi phần còn lại $a + b + c$ (tổng các chữ số) chia hết cho 9. Với số có nhiều chữ số hơn, lập luận y hệt vì $10 = 9 + 1$, $100 = 99 + 1$, $1000 = 999 + 1$, ... □

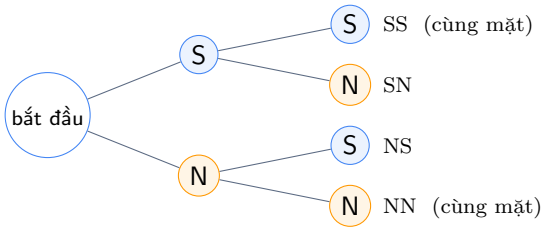
Mẹo ThinkAlgo. Gặp bài "đố chữ" (mỗi chữ cái là một chữ số) như $\overline{PQQ} + \overline{PPQ} + \overline{QQQ} = 876$, hãy làm *từ hàng đơn vị sang trái*, nhớ để ý các số nhớ. Hàng đơn vị thường có ít khả năng nhất, nên tìm được chữ số đầu tiên rất nhanh. Cũng có thể dùng cấu tạo số để đưa về một phương trình. Khi phải đếm hoặc tìm hết các khả năng (các bộ chữ số, các kết quả khi tung đồng xu, ...), hãy *liệt kê có hệ thống* (theo thứ tự tăng dần, hoặc bằng bảng/sơ đồ cây) để không sót, không trùng.

Liệt kê có hệ thống và khả năng xảy ra.

- Muốn đếm các số có ba chữ số mà *tích* các chữ số bằng một số cho trước, ta tìm các bộ ba chữ số (viết theo thứ tự tăng dần để không trùng), rồi đếm số cách sắp xếp mỗi bộ: ba chữ số khác nhau có $3 \times 2 \times 1 = 6$ cách xếp; hai chữ số giống nhau có 3 cách xếp. Ví dụ: tích bằng 12 với bộ $\{1; 3; 4\}$ cho 6 số $134, 143, 314, 341, 413, 431$; bộ $\{2; 2; 3\}$ cho 3 số $223, 232, 322$.
- Khi mọi kết quả đều *có khả năng như nhau*, xác suất của một sự kiện bằng

$$\frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{tổng số kết quả có thể}}.$$

Ví dụ: tung 2 đồng xu có 4 kết quả đồng khả năng: SS, SN, NS, NN (S: sấp, N: ngửa). Xác suất cả hai đồng xu cùng một mặt là $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Dùng sơ đồ cây để liệt kê:



Lỗi thường gặp. "Tổng các chữ số chia hết cho 9" là dấu hiệu của 9, *không* dùng cho 4, 6 hay 8. Và một số chia hết cho 3 chưa chắc chia hết cho 9: 12 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

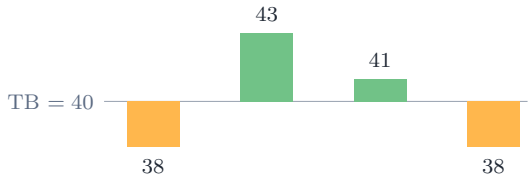
⑧ Dãy số có quy luật, trung bình cộng và trung vị

1. Dãy Fibonacci. $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$ Mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng *tổng hai số đứng ngay trước nó*: $2 = 1 + 1$, $3 = 1 + 2$, $5 = 2 + 3$, $\ldots$
2. Cấp số cộng (dãy cách đều). Mỗi số (kể từ số thứ hai) bằng số liền trước cộng với một số không đổi d (công sai). Ví dụ: $1, 4, 7, 10$ (với $d = 3$). Số thứ n bằng $a_1 + (n-1) \times d$.
3. Trung bình cộng. Trung bình cộng của n số = (tổng các số) : n. Suy ra

$$\text{Tổng} = \text{trung bình cộng} \times \text{số các số}.$$

4. Phương pháp "độ lệch". Tổng các độ lệch so với trung bình cộng luôn bằng 0: phần "thừa" của các số lớn hơn trung bình đúng bằng phần "thiếu" của các số nhỏ hơn trung bình.
5. Trung vị. Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần; số đứng chính giữa là trung vị (nếu có một số lẻ các số). Ví dụ: trung vị của $42, 43, 46, 49, 50$ là 46. Nếu có một số chẵn các số thì trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa: trung vị của $6, 7, 9, 10$ là $(7 + 9) : 2 = 8$. Lưu ý: khi thêm hoặc thay đổi một số, vị trí "ở giữa" có thể thay đổi, nên phải sắp xếp lại.
6. Các số nguyên liên tiếp. Với một số lẻ các số nguyên liên tiếp, trung bình cộng chính là số đứng giữa: trung bình của $19, 20, 21, 22, 23$ là 21.

Vì sao lại đúng? Vì sao tổng các độ lệch bằng 0? Giả sử 4 số có trung bình 80, tức tổng là $4 \times 80 = 320$. Viết mỗi số thành 80+ (độ lệch). Cộng lại: 320+ (tổng các độ lệch) = 320, nên tổng các độ lệch phải bằng 0. □



Bốn số $38, 43, 41, 38$ có trung bình cộng 40. Độ lệch so với 40: -2, $+3$, $+1$, -2; tổng $= 0$.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể minh họa trung bình cộng bằng các chồng xu: "san bằng" các chồng cao xuống chồng thấp cho đến khi các chồng cao bằng nhau. Chiều cao chung đó là trung bình cộng. Số xu chuyển đi từ chồng cao đúng bằng số xu thêm vào chồng thấp – đó chính là ý "tổng độ lệch bằng 0".

Ví dụ mẫu

Ví dụ 1

Cho tập hợp {0,5; 0,45; 0,405; 0,054; 0,54}.
a) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.
b) Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Viết các số thành một cột, thêm chữ số 0 cho đủ ba chữ số sau dấu phẩy

Thêm chữ số 0 vào tận cùng phần thập phân không làm thay đổi giá trị, nên ta có:

$$0{,}5 = 0{,}500; \quad 0{,}45 = 0{,}450; \quad 0{,}405; \quad 0{,}054; \quad 0{,}54 = 0{,}540.$$

Bước 2. So sánh như các số tự nhiên

Bỏ "0," đi, ta so sánh các số 500; 450; 405; 54; 540:

$$54 < 405 < 450 < 500 < 540.$$

Vậy thứ tự tăng dần là: $0{,}054 < 0{,}405 < 0{,}45 < 0{,}5 < 0{,}54$.

Bước 3. Cộng số lớn nhất với số nhỏ nhất (đặt dấu phẩy thẳng cột)

$$\begin{array}{r} 0{,}540 \\ +\ 0{,}054 \\ \hline 0{,}594 \end{array}$$

Thử lại: $0{,}594 - 0{,}54 = 0{,}054$. Đúng.

Đáp số: a) $0{,}054 < 0{,}405 < 0{,}45 < 0{,}5 < 0{,}54$; **b)** $0{,}594$

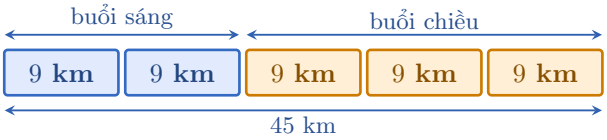
Ví dụ 2

Chị Hoa đạp xe trên quãng đường dài 45 km. Buổi sáng chị đi được $\frac{2}{5}$ quãng đường. Hỏi buổi chiều chị còn phải đi bao nhiêu ki-lô-mét nữa, và quãng đường đó bằng mấy phần của cả quãng đường?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

Chia quãng đường thành 5 phần bằng nhau; buổi sáng đi 2 phần, buổi chiều còn 3 phần.



Bước 2. Tìm giá trị một phần

Một phần dài $45 : 5 = 9$ (km).

Bước 3. Tính quãng đường buổi sáng và buổi chiều

Buổi sáng: $2 \times 9 = 18$ (km). Buổi chiều: $45 - 18 = 27$ (km), cũng chính là $3 \times 9 = 27$ (km).

Bước 4. Phần quãng đường còn lại

$1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. Kiểm tra: $\frac{27}{45} = \frac{27:9}{45:9} = \frac{3}{5}$.

Đáp số: 27 km, bằng $\frac{3}{5}$ quãng đường

Ví dụ 3

a) Tính $20 - 4 \times 3 + 8 : 2$ và $(20 - 4) \times (3 + 8) : 2$.
b) Không tính chính xác, hãy cho biết 101×49 gần nhất với số nào: 50; 500; 5000; 50 000? Sau đó tính chính xác bằng cách nhanh.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Biểu thức không có ngoặc: nhân, chia trước; cộng, trừ sau

$$20 - \underbrace{4 \times 3}_{12} + \underbrace{8 : 2}_{4} = 20 - 12 + 4 = 8 + 4 = 12.$$

(Phép trừ và phép cộng làm lần lượt từ trái sang phải: $20 - 12 = 8$, rồi $8 + 4 = 12$.)

Bước 2. Biểu thức có ngoặc: làm trong ngoặc trước

$$(20 - 4) \times (3 + 8) : 2 = 16 \times 11 : 2 = 176 : 2 = 88.$$

Bước 3. Ước lượng
$101 \approx 100$ và $49 \approx 50$, nên $101 \times 49 \approx 100 \times 50 = 5000$. Chọn 5000.

Bước 4. Tính chính xác bằng tính chất phân phối
$101 \times 49 = (100 + 1) \times 49 = 4900 + 49 = 4949$, quả thật rất gần 5000.

Đáp số: a) 12 và 88; b) gần 5000 nhất; $101 \times 49 = 4949$

Ví dụ 4

a) Gạo giá 18 nghìn đồng một ki-lô-gam. Mẹ mua 15 kg và được giảm 10% trên tổng hóa đơn. Mẹ phải trả bao nhiêu tiền?
b) Một chiếc áo giá 400 nghìn đồng. Cứ sau mỗi tuần, cửa hàng lại giảm 10% *giá hiện tại*. Sau ít nhất bao nhiêu tuần thì giá áo thấp hơn 300 nghìn đồng?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Thành tiền khi chưa giảm
Thành tiền = đơn giá × số lượng $= 18 \times 15 = 270$ (nghìn đồng).

Bước 2. Trừ đi 10%
10% của 270 là $270 : 10 = 27$ (nghìn đồng). Mẹ trả $270 - 27 = 243$ (nghìn đồng) = 243 000 đồng.
(Hoặc: còn 90%, tức $270 \times 0{,}9 = 243$.)

Bước 3. Giảm giá liên tiếp: mỗi tuần nhân với 0,9

Thời điểm	Ban đầu	Sau 1 tuần	Sau 2 tuần	Sau 3 tuần
Giá (nghìn đồng)	400	360	324	291,6
Được giảm	–	40	36	32,4

Sau 2 tuần giá là $324 > 300$; sau 3 tuần giá là $291{,}6 < 300$.

Lỗi thường gặp. Không được nghĩ "mỗi tuần giảm 40 nghìn" (vì 10% của 400). Mỗi tuần giảm 10% của *giá lúc đó*, nên số tiền được giảm ngày càng ít: 40, rồi 36, rồi 32,4, ...

Đáp số: a) 243 000 đồng; b) 3 tuần

Ví dụ 5

a) Bình đạp xe 3 vòng quanh một sân vận động có chu vi 400 m hết 4 phút. An chạy xe đạp với vận tốc 15 km/h. Ai đi nhanh hơn?
b) Một ô tô chạy với vận tốc 72 km/h. Trong 3 giây, ô tô đi được bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Vận tốc của Bình (m/s)
Quãng đường: $3 \times 400 = 1200$ (m). Thời gian: 4 phút $= 4 \times 60 = 240$ (giây).

$$v_{\text{Bình}} = 1200 : 240 = 5 \text{ (m/s)}.$$

Bước 2. Đổi vận tốc của An sang m/s

> **Nhắc lại kiến thức.** $1 \text{ km/h} = \dfrac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \dfrac{5}{18} \text{ m/s}.$

$v_{\text{An}} = 15 \times \dfrac{5}{18} = \dfrac{75}{18} \approx 4{,}17$ (m/s). Vì $5 > 4{,}17$ nên **Bình nhanh hơn**. (Cách khác: 5 m/s $= 5 \times 3{,}6 = 18$ km/h > 15 km/h.)

Bước 3. Ô tô
$72 \text{ km/h} = 72 \times \dfrac{5}{18} = 20$ m/s. Trong 3 giây đi được $20 \times 3 = 60$ (m).

Đáp số: a) Bình nhanh hơn (5 m/s so với khoảng 4,17 m/s); b) 60 m

Ví dụ 6

a) Trong các số 72; 84; 117; 135, số nào chia hết cho 9?
b) Tìm chữ số x để số $\overline{3x5}$ chia hết cho 9.
c) Có bao nhiêu số tự nhiên là ước của cả 24 và 36?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Dùng dấu hiệu chia hết cho 9: tính tổng các chữ số
72: $7 + 2 = 9$ (chia hết cho 9). 84: $8 + 4 = 12$ (không chia hết cho 9).
117: $1 + 1 + 7 = 9$ (chia hết). 135: $1 + 3 + 5 = 9$ (chia hết).
Vậy 72, 117, 135 chia hết cho 9; 84 thì không ($84 = 9 \times 9 + 3$).

Bước 2. Tìm chữ số x
Tổng các chữ số của $\overline{3x5}$ là $3 + x + 5 = 8 + x$. Vì x là chữ số nên $8 \le 8 + x \le 17$. Trong khoảng này chỉ có 9 chia hết cho 9, nên $8 + x = 9$, tức $x = 1$. Số cần tìm là $315 = 9 \times 35$.

Bước 3. Ước chung của 24 và 36
Liệt kê ước của 24: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$. Ước của 36: $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.
Các số có mặt ở cả hai danh sách: $1, 2, 3, 4, 6, 12$ – đó cũng chính là các ước của ƯCLN$(24, 36) = 12$.

Đáp số: a) 72; 117; 135; b) $x = 1$; c) 6 số

Ví dụ 7

Trong phép tính $\overline{AB} + \overline{AB} + \overline{AB} = \overline{1AB}$, mỗi chữ cái đại diện cho một chữ số. Tìm A và B.

Hướng dẫn giải.
Cách 1 – Dùng cấu tạo số. Ta có $\overline{1AB} = 100 + \overline{AB}$. Vậy

$$3 \times \overline{AB} = 100 + \overline{AB} \Rightarrow 2 \times \overline{AB} = 100 \Rightarrow \overline{AB} = 50.$$

Vậy $A = 5$, $B = 0$.
Cách 2 – Xét từng hàng. Hàng đơn vị: $B + B + B = 3B$ có chữ số tận cùng là B, tức $3B - B = 2B$ tận cùng bằng 0, nên $B = 0$ hoặc $B = 5$.

- Nếu $B = 5$: $3 \times 5 = 15$, viết 5 nhớ 1. Hàng chục: $3A + 1 = \overline{1A} = 10 + A$, suy ra $2A = 9$ – không có chữ số nào thỏa mãn. Loại.
- Nếu $B = 0$: không có nhớ. Hàng chục: $3A = 10 + A$, suy ra $2A = 10$, $A = 5$.

Thử lại: $50 + 50 + 50 = 150 = \overline{1AB}$ với $A = 5$, $B = 0$. Đúng.
Đáp số: $A = 5$, $B = 0$

Ví dụ 8

a) Bốn bài kiểm tra của Nam được 6; 9; 10 và x điểm. Điểm trung bình của bốn bài là 8. Tìm x.
b) Trung bình cộng của năm số tự nhiên liên tiếp là 30. Tìm số nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Cách tính tổng

Nhắc lại kiến thức. Tổng = trung bình cộng × số các số.

Tổng điểm bốn bài là $8 \times 4 = 32$. Vậy $x = 32 - 6 - 9 - 10 = 7$.

Bước 2. Cách dùng độ lệch (nhanh hơn)
So với 8: bài 6 thiếu 2, bài 9 thừa 1, bài 10 thừa 2. Tổng độ lệch: $-2 + 1 + 2 = +1$. Để tổng các độ lệch bằng 0, bài thứ tư phải thiếu 1: $x = 8 - 1 = 7$.

Bước 3. Năm số liên tiếp
Với năm số liên tiếp, trung bình cộng là số đứng giữa. Số giữa là 30, nên năm số là $28, 29, 30, 31, 32$. Số nhỏ nhất là 28.

Thử lại: $28 + 29 + 30 + 31 + 32 = 150 = 5 \times 30$. Đúng.
Đáp số: **a)** $x = 7$; **b)** 28

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Số nhỏ nhất trong tập hợp {3,2; 2,3; 3; 2,23; 3,22} là

(A) 3,2 (B) 2,3 (C) 3 (D) 2,23 (E) 3,22

Bài làm:

Bài 2

Bạn Minh tham gia một chuyến chèo thuyền kayak dài 36 km. Trước bữa trưa, Minh đã chèo được 12 km đầu tiên. Hỏi sau bữa trưa, Minh còn phải chèo bao nhiêu phần của cả chuyến đi?

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{3}{5}$

Bài làm:

Bài 3

Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

(A) 0 nhỏ hơn -5 (B) 7 nhỏ hơn -1 (C) 10 nhỏ hơn $\frac{1}{4}$

(D) -1 nhỏ hơn -3 (E) -8 nhỏ hơn -2

Bài làm:

Bài 4

Giá trị của biểu thức $6 \times 2 - 3$ là

(A) 9 (B) -6 (C) 12 (D) 15 (E) 10

Bài làm:

Bài 5

Bài kiểm tra có tổng điểm là 50. Bạn Mai đạt 80% số điểm. Mai được bao nhiêu điểm?

(A) 40 (B) 62,5 (C) 10 (D) 45 (E) 35

Bài làm:

Bài 6

Thịt bò xay được bán với giá 120 000 đồng một ki-lô-gam. Mua 12 kg thịt bò xay thì hết bao nhiêu tiền?

(A) 120 000 đồng (B) 12 000 đồng (C) 1 440 000 đồng

(D) 132 000 đồng (E) 10 000 đồng

Bài làm:

Bài 7

Giá trị của biểu thức $(8 \times 4) + 3$ là

(A) 96 (B) 15 (C) 56 (D) 35 (E) 28

Bài làm:

Bài 8

Số nguyên nào sau đây gần với 99×9 nhất?

(A) 10 000 (B) 100 (C) 100 000 (D) 1000 (E) 10

Bài làm:

Bài 9

Bạn Huy đang đọc một cuốn sách dày 396 trang. Huy mới chỉ đọc xong $\frac{1}{3}$ đầu tiên của cuốn sách. Hỏi Huy còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết cuốn sách?

(A) 264 (B) 124 (C) 250 (D) 199 (E) 244

Bài làm:

Bài 10

Số nào sau đây là bội của 9?

(A) 50 (B) 40 (C) 35 (D) 45 (E) 55

Bài làm:

Bài 11

Cho tập hợp {0,34; 0,304; 0,034; 0,43}. Tổng của số nhỏ nhất và số lớn nhất trong tập hợp là

(A) 0,77 (B) 0,734 (C) 0,077 (D) 0,464 (E) 0,338

Bài làm:

Bài 12

Lan và Hà chạy trên một đường chạy vòng tròn dài 150 m. Lan chạy 3 vòng hết 120 giây, còn Hà chạy 5 vòng hết 160 giây. Bạn nào chạy nhanh hơn, và vận tốc của bạn đó xấp xỉ bao nhiêu?

(A) Lan, 3,75 m/s (B) Lan, 2,4 m/s (C) Hà, 3,3 m/s

(D) Hà, 4,69 m/s (E) Hà, 3,75 m/s

Bài làm:

Bài 13

Trong phép cộng dưới đây, P và Q là hai chữ số. Giá trị của $P + Q$ là

$$\begin{array}{r} P\,Q\,Q \\ P\,P\,Q \\ +\,Q\,Q\,Q \\ \hline 8\;7\;6 \end{array}$$

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 6 (E) 4

Bài làm:

Bài 14

Trung bình cộng của bốn số nguyên 78; 83; 82 và x là 80. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) x lớn hơn số trung bình cộng 2 đơn vị

(B) x nhỏ hơn số trung bình cộng 1 đơn vị

(C) x nhỏ hơn số trung bình cộng 2 đơn vị

(D) x nhỏ hơn số trung bình cộng 3 đơn vị

(E) x bằng số trung bình cộng

Bài làm:

Bài 15

Trong dãy Fibonacci $1, 1, 2, 3, 5, \ldots$, mỗi số kể từ số 2 trở đi bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó. Chẳng hạn, số tiếp theo của dãy là $3 + 5 = 8$. Số nào sau đây có mặt trong dãy?

(A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) 23 (E) 24

Bài làm:

Bài 16

Trung bình cộng của năm số nguyên liên tiếp bằng 21. Số nhỏ nhất trong năm số đó là

(A) 17 (B) 21 (C) 1 (D) 18 (E) 19

Bài làm:

Bài 17

Có bao nhiêu số nguyên dương (kể cả số 1) là ước của cả hai số 40 và 72?

(A) 9 (B) 12 (C) 4 (D) 2 (E) 5

Bài làm:

Bài 18

Số cần điền vào ô trống để có đẳng thức đúng $\frac{3}{7} = \frac{\square}{63}$ là

(A) 27 (B) 9 (C) 59 (D) 63 (E) 3

Bài làm:

Bài 19

Một phân số bằng phân số $\frac{5}{8}$. Tổng của tử số và mẫu số của nó bằng 91. Hiệu của mẫu số và tử số của phân số đó là bao nhiêu?

(A) 21 (B) 3 (C) 33 (D) 13 (E) 19

Bài làm:

Bài 20

Chị Lan lái ô tô với vận tốc 80 km/h trên một con đường có các cột điện dựng cách đều nhau. Cứ 4 giây xe lại đi qua một cột điện. Khoảng cách giữa hai cột điện liền nhau gần nhất với giá trị nào?

(A) 50 m (B) 60 m (C) 70 m (D) 80 m (E) 90 m

Bài làm:

Bài 21

Các số 334 và 419 đều có tích các chữ số bằng 36 (vì $3 \cdot 3 \cdot 4 = 36$ và $4 \cdot 1 \cdot 9 = 36$). Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương có ba chữ số mà tích các chữ số bằng 36?

(A) 21 (B) 15 (C) 18 (D) 24 (E) 12

Bài làm:

Bài 22

Một *dãy cách đều* là dãy số mà mỗi số hạng (từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước cộng thêm một số không đổi. Ví dụ: $2, 4, 6, 8$ và $1, 4, 7, 10$ là các dãy cách đều.
Trong bảng dưới đây, các số trên mỗi hàng (đọc từ trái sang phải) tạo thành một dãy cách đều, và các số trên mỗi cột (đọc từ trên xuống) cũng tạo thành một dãy cách đều. Giá trị của x là

1			
4			25
7			x
10		36	

(A) 37 (B) 28 (C) 36 (D) 43,75 (E) 46

Bài làm:

Bài 23

Trong số có sáu chữ số $\overline{1ABCDE}$, mỗi chữ cái biểu thị một chữ số. Biết rằng $\overline{1ABCDE} \times 3 = \overline{ABCDE1}$. Giá trị của $A + B + C + D + E$ là

(A) 29 (B) 26 (C) 22 (D) 30 (E) 28

Bài làm:

Bài 24

Trên mặt phẳng tọa độ, một chấm tròn xuất phát từ điểm $(20; 19)$. Ở lần di chuyển thứ nhất, chấm đi 1 đơn vị theo phương ngang hoặc phương dọc, tức là tới một trong các điểm $(21; 19)$, $(19; 19)$, $(20; 20)$ hoặc $(20; 18)$. Ở lần thứ hai, chấm đi 2 đơn vị theo phương vuông góc với lần thứ nhất (theo chiều nào cũng được). Mỗi lần tiếp theo, quãng di chuyển dài hơn lần trước 1 đơn vị (3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị,...) và phải vuông góc với phương của lần ngay trước đó. Chấm dừng lại sau 10 lần di chuyển. Điểm nào sau đây **không thể** là vị trí cuối cùng của chấm?

(A) $(27; 33)$ (B) $(30; 40)$ (C) $(21; 21)$ (D) $(42; 44)$ (E) $(37; 37)$

Bài làm:

Bài 25

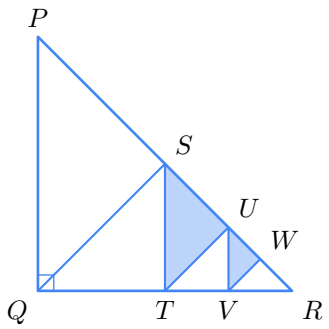
Trong trò chơi "Ba đồng xu", người chơi tung cùng lúc ba đồng xu. Người chơi thắng nếu cả ba đồng xu đều ngửa hoặc cả ba đều sấp. Nếu chỉ chơi một lần thì xác suất thắng là bao nhiêu?

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{27}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{1}{3}$

Bài làm:

Bài 26

Cho tam giác PQR vuông tại Q và $PQ = QR$. Các đoạn thẳng QS, TU và VW vuông góc với PR; các đoạn thẳng ST và UV vuông góc với QR (như hình vẽ). Phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần diện tích tam giác PQR?



(A) $\frac{3}{16}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{5}{16}$ (D) $\frac{5}{32}$ (E) $\frac{7}{32}$

Bài làm:

Bài 27

Chị Mai đến một phiên chợ đồ cũ. Ở đó, cứ sau mỗi 15 phút, giá của mọi món hàng lại được giảm 10% so với giá *hiện tại* của nó. Lúc 9 h 00, một tấm thảm có giá 100 000 đồng. Lúc 9 h 15, giá tấm thảm giảm còn 90 000 đồng. Ngay khi giá tấm thảm xuống *dưới* 80 000 đồng, chị Mai mua nó. Chị Mai mua tấm thảm lúc mấy giờ?

(A) 9 h 45 (B) 9 h 15 (C) 9 h 30

(D) 10 h 15 (E) 10 h 00

Bài làm:

Bài 28

Người ta dùng số 2018 để tạo ra các số nguyên dương có sáu chữ số: mỗi số đó phải chứa bốn chữ số $2, 0, 1, 8$ *đứng liền nhau và theo đúng thứ tự này*. Ví dụ, số 720 186 thỏa mãn, còn các số 209 318 và 210 893 thì không. Có bao nhiêu số có sáu chữ số như vậy chia hết cho 9?

(A) 28 (B) 27 (C) 31 (D) 34 (E) 22

Bài làm:

Bài 29

Gọi N là tích của tất cả các số nguyên dương lẻ từ 1 đến 99 mà *không* có chữ số tận cùng là 5, tức là

$$N = 1 \times 3 \times 7 \times 9 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times \cdots \times 91 \times 93 \times 97 \times 99.$$

Chữ số hàng đơn vị của N là

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9

Bài làm:

Bài 30

Năm bạn học sinh làm một bài kiểm tra có điểm tối đa là 50. Điểm của bốn bạn là 42, 43, 46 và 49. Điểm của bạn thứ năm là N. Trung bình cộng điểm của năm bạn bằng trung vị điểm của năm bạn. Số giá trị có thể có của N là

(A) 3 (B) 4 (C) 1 (D) 0 (E) 2

Bài làm:

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Cho các số: $-1{,}5$; $0{,}25$; $-0{,}75$; $1{,}2$; -2.

a) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

b) Những số nào nằm giữa -1 và 1 trên trục số?

c) Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Bài làm:

Bài 32

Cho biểu thức $2 + 3 \times 4 - 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức.

b) Đặt thêm *một* cặp dấu ngoặc ( ) vào biểu thức (không đổi thứ tự các số và các dấu) để được giá trị lớn nhất có thể. Giá trị lớn nhất đó là bao nhiêu?

c) Cũng hỏi như câu b) nhưng với giá trị nhỏ nhất.

Bài làm:

Bài 33

Cuốn truyện của bạn An dày 360 trang. Ngày thứ nhất An đọc $\frac{1}{4}$ cuốn truyện. Ngày thứ hai An đọc $\frac{1}{3}$ *số trang còn lại*. Hỏi sau hai ngày, An còn bao nhiêu trang chưa đọc, và số trang đó bằng mấy phần cuốn truyện?

Bài làm:

Bài 34

Bài kiểm tra thứ nhất có 40 câu hỏi, bạn Bình làm đúng 32 câu.

a) Bình làm đúng bao nhiêu phần trăm số câu của bài thứ nhất?

b) Bài kiểm tra thứ hai có 60 câu hỏi. Bình phải làm đúng ít nhất bao nhiêu câu ở bài thứ hai để tính chung cả hai bài, số câu đúng đạt ít nhất 85% tổng số câu?

Bài làm:

Bài 35

Một cửa hàng bán hạt điều đóng gói: gói 3 kg giá 255 nghìn đồng, gói 5 kg giá 410 nghìn đồng (không bán lẻ).

a) Loại gói nào rẻ hơn tính theo mỗi ki-lô-gam?

b) Cô Hằng cần mua *đúng* 15 kg. Cô nên mua thế nào để tốn ít tiền nhất? Hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu cần mua *đúng* 13 kg thì hết bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 36

Năm bạn trong một nhóm có cân nặng (kg) là 38; 41; 40; 37 và x. Cân nặng trung bình của nhóm là 40 kg.

a) Tìm x. Bạn thứ năm nặng hơn hay nhẹ hơn mức trung bình bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Tìm trung vị cân nặng của nhóm.

c) Một bạn thứ sáu gia nhập nhóm, và cân nặng trung bình của cả sáu bạn là 41 kg. Bạn thứ sáu nặng bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 37 *

Một đường chạy vòng quanh sân trường dài 200 m. Mai chạy 6 vòng hết 4 phút. Tú chạy đều với vận tốc 18 km/h.

a) Ai chạy nhanh hơn?

b) Nếu giữ nguyên vận tốc, mỗi bạn chạy 3 km thì hết bao nhiêu phút?

c) Hai bạn xuất phát cùng lúc, từ cùng một điểm trên đường chạy, nhưng chạy *ngược chiều* nhau. Sau bao nhiêu giây thì hai bạn gặp nhau lần đầu tiên?

d) Một hôm Tú tăng vận tốc lên 21,6 km/h, còn Mai vẫn chạy như cũ. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm, chạy *cùng chiều*. Sau bao lâu thì Tú vượt Mai đúng một vòng?

Bài làm:

Bài 38 *

a) Tìm các chữ số a, b để số $\overline{4a7b}$ chia hết cho cả 2, 5 và 9.

b) Có bao nhiêu số có bốn chữ số dạng $\overline{5a3b}$ chia hết cho 9? Hãy liệt kê chúng.

Bài làm:

Bài 39 *

Trong phép cộng dưới đây, M và N là hai chữ số khác nhau và khác 0. Tìm tất cả các cặp $(M; N)$ thỏa mãn.

$$\begin{array}{r} M\ N \\ N\ M \\ +\ N\ N \\ \hline 1\ 8\ 7 \end{array}$$

Bài làm:

Bài 40 ★★

Một dãy số được tạo theo quy luật Fibonacci: kể từ số thứ ba, mỗi số bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó.

a) Biết số thứ nhất là 2 và số thứ năm là 19. Tìm số thứ hai và số thứ tám của dãy.

b) Tính trung bình cộng của năm số đầu tiên của dãy ở câu a).

c) Trong dãy Fibonacci quen thuộc $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$, số thứ 2026 là số chẵn hay số lẻ? Giải thích.

Bài làm:

Bài 41 ★

Tổng các số liên tiếp (mở rộng Bài 16).

a) Hãy tìm *tất cả* các cách viết số 100 thành tổng của ít nhất hai số nguyên dương liên tiếp.

b) Chứng minh rằng số 64 không thể viết được thành tổng của ít nhất hai số nguyên dương liên tiếp.

Bài làm:

Bài 42 *

Ước chung và số ước (mở rộng Bài 17).

a) Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của cả hai số 720 và 1080?

b) Tìm số nguyên dương nhỏ nhất có đúng 12 ước.

Bài làm:

Bài 43 *

Phân số thay đổi thế nào? (mở rộng Bài 18 và 19).

a) Khi cộng cùng một số tự nhiên n vào cả tử số và mẫu số của phân số $\frac{5}{8}$, ta được một phân số bằng $\frac{4}{5}$. Tìm n.

b) Cho phân số $\frac{a}{b}$ với $0 < a < b$. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì $\frac{a+n}{b+n} > \frac{a}{b}$.

c) Có bao nhiêu phân số bằng $\frac{3}{7}$ mà mẫu số là một số có hai chữ số?

Bài làm:

Bài 44 ⋆

Cột điện, xe đạp và đoàn tàu (mở rộng Bài 20).

a) Bạn An đạp xe đều với vận tốc 18 km/h dọc một con đường có các cột điện cách đều nhau 50 m. Hỏi từ lúc An đi qua cột điện thứ nhất đến lúc An đi qua cột điện thứ 25 mất bao nhiêu phút?

b) Một đoàn tàu chạy đều đi qua một cột điện hết 9 giây và đi qua một cây cầu dài 350 m hết 30 giây (tính từ lúc đầu tàu bắt đầu lên cầu đến lúc đuôi tàu vừa rời khỏi cầu). Tính chiều dài đoàn tàu và vận tốc của tàu theo km/h.

Bài làm:

Bài 45 ⋆⋆

Tích các chữ số (mở rộng Bài 21).

a) Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà tích các chữ số bằng 36?

b) Tìm số nguyên dương nhỏ nhất có tích các chữ số bằng 360.

c) Tìm số nguyên dương lớn nhất có các chữ số *đôi một khác nhau* và tích các chữ số bằng 360.

Bài làm:

Bài 46

Bảng cách đều (mở rộng Bài 22). Trong một bảng ô vuông, các số trên mỗi hàng và trên mỗi cột đều tạo thành dãy cách đều.

a) Bảng 4×4 có bốn số ở bốn góc là: góc trên trái 1, góc trên phải 10, góc dưới trái 19, góc dưới phải 37. Hãy điền đầy đủ bảng.

b) Tính tổng của tất cả 16 số trong bảng ở câu a). So sánh với tổng bốn số ở góc, em thấy gì? Giải thích.

c) Chứng minh rằng trong một bảng 3×3 như vậy, số ở ô chính giữa luôn bằng trung bình cộng của bốn số ở bốn góc.

1			10
19			37

Bài làm:

Bài 47 ★★

Số "xoay vòng" (mở rộng Bài 23). Trong các câu dưới đây, mỗi chữ cái biểu thị một chữ số, và $A \neq 0$.

a) Tìm số có sáu chữ số $\overline{2ABCDE}$ sao cho $\overline{2ABCDE} \times 3 = \overline{ABCDE2}$.

b) Tìm tất cả các chữ số d (từ 1 đến 9) sao cho có số có sáu chữ số $\overline{dABCDE}$ thỏa mãn $\overline{dABCDE} \times 3 = \overline{ABCDEd}$.

c) Chứng minh rằng không có số có sáu chữ số $\overline{1ABCDE}$ nào thỏa mãn $\overline{1ABCDE} \times 2 = \overline{ABCDE1}$.

Bài làm:

Bài 48 ★★

Chú ếch nhảy trên trục số (mở rộng Bài 24). Một chú ếch đứng ở điểm 0 trên trục số. Ở lần nhảy thứ k ($k = 1, 2, 3, \ldots$), ếch nhảy đúng k đơn vị, sang trái hoặc sang phải tùy ý.

a) Sau đúng 10 lần nhảy, ếch có thể trở về điểm 0 không? Vì sao?

b) Sau đúng 10 lần nhảy, ếch có thể đứng ở những điểm nào? Có tất cả bao nhiêu điểm như vậy?

c) Ếch cần ít nhất bao nhiêu lần nhảy để đến được điểm 20?

Bài làm:

Bài 49 ⋆

Số chứa khối 2025 (mở rộng Bài 28). Ta xét các số có sáu chữ số chứa bốn chữ số $2, 0, 2, 5$ *đứng liền nhau theo đúng thứ tự này* (ví dụ: 720 251, 202 513, 132 025). Có bao nhiêu số như vậy chia hết cho 45?

Bài làm:

Bài 50 ⋆⋆

Trung bình cộng và trung vị (mở rộng Bài 30). Một danh sách gồm năm số nguyên dương (có thể có số trùng nhau) có trung bình cộng bằng 12 và trung vị bằng 10.

a) Số lớn nhất trong danh sách có thể lớn nhất là bao nhiêu?

b) Số lớn nhất trong danh sách có thể nhỏ nhất là bao nhiêu?

c) Trả lời lại hai câu hỏi trên nếu năm số đôi một khác nhau.

Bài làm: